

Ejercicio: Mini Editor de Texto (C++)

Implementar un **mini editor de texto simple** en C++ que use:

- Una **lista enlazada genérica** (LinkedList<T>) para almacenar las líneas (palabras).
- Una **pila genérica** (Stack<T>) para implementar **Undo / Redo**.
- **Templates** en Stack y LinkedList.

El programa mostrará un **menú numérico** para elegir las operaciones, pedirá un índice y una palabra, y mostrará el resultado en pantalla.

🔍 Funcionalidades requeridas

1. **Insertar palabra** en una posición.
2. **Eliminar palabra** de una posición.
3. **Reemplazar palabra** en una posición.
4. **Mostrar documento completo**.
5. **Deshacer (Undo)** la última acción.
6. **Rehacer (Redo)** una acción deshecha.
7. **Salir del programa**.

Estructuras genéricas

- `template<class T> struct Node;`
- `template<class T> class LinkedList; (simple)`
 - **Operaciones:** `push_back`, `insert(pos, value)`, `erase(pos)`, `at(pos)`, `size()`, `clear()`.
- `template<class T> class Stack;`
 - **Operaciones:** `push`, `pop`, `top`, `empty`, `size`.

```
#include <string>

enum class OpType { Insert, Delete, Replace };

struct Operation {
    OpType type;
    std::size_t pos;
    std::string oldValue; // antes
    std::string newValue; // después
};
```

Undo/Redo

- Define struct Operation (no genérico) que almacene:
 - Tipo {Insert, Delete, Replace}
 - Posición y valores afectados (oldValue, newValue).
- Al ejecutar una operación, empuja su **inversa** en undoStack.
- Al hacer UNDO, aplica la inversa y la inversa de esa inversa va a redoStack.
- Cualquier operación normal **vacía** redoStack.

Ejemplo

=== Mini Editor ===

- 1) Insertar palabra
- 2) Eliminar palabra
- 3) Reemplazar palabra
- 4) Mostrar documento
- 5) Deshacer (Undo)
- 6) Rehacer (Redo)
- 0) Salir

Selecciona opcion: 1

Posición: 0

Palabra: hola

Selecciona opcion: 1

Posición: 1

Palabra: mundo

Selecciona opcion: 4

0: hola

1: mundo

Selecciona opcion: 3

Posición: 1

Nueva palabra: cpp

Selecciona opcion: 4

0: hola

1: cpp

Selecciona opcion: 5

Deshacer (undo) ejecutado

Selecciona opcion: 4

0: hola

1: mundo

Selecciona opcion: 6

Rehacer (redo) ejecutado

Selecciona opcion: 4

0: hola

1: cpp

Selecciona opcion: 0

Saliendo...